São Carlos, 20/08/2024

Disciplina: Estimação de estado em Sistemas de Energia Elétrica
Lista de exercícios n° 2

1) Estimar as variáveis de estado do sistema apresentado na Figura 1. Lembre-se que é para utilizar o Estimador de Estado Estático Linear por Mínimos Quadrados, baseado no modelo Pθ, versões não ponderada e ponderada. Para ambos os casos considere os valores das medidas de potência ativa disponíveis apresentados na Tabela 1. Para executar a versão ponderada é para utilizar os desvios padrão apresentados na Tabela 1.

Observação: Na figura a seguir os símbolos ● e ▼ indicam, respectivamente, medidas de injeção e de fluxo de potência ativa.

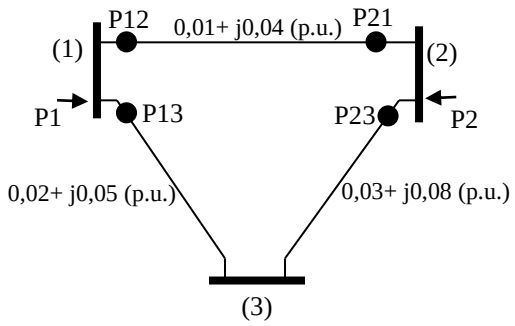


Figura 1

Tabela 1

Medida	Valor (p.u.)	σ (p.u.)
P12	6,2452	0,008
P21	-6,234	0,008
P13	6,992	0,008
P23	1,13	0,008
P1	13,265	0,010
P2	-5,0055	0,010

Resposta :

Versão não ponderada: $\hat{\theta}_1 = 0 \;\; rad(referência) \;\; \hat{\theta}_2 = -0{,}2504 \;\; rad \;\; e \;\; \hat{\theta}_3 = -0{,}3488 \;\; rad$

Versão ponderada: $\hat{\theta}_1 = 0 \;\; rad(referência) \;\; \hat{\theta}_2 = -0{,}2504 \;\; rad \;\; e \;\; \hat{\theta}_3 = -0{,}3484 \;\; rad$

2) No circuito de corrente contínua mostrado na Figura 2, medem-se todas as correntes nos ramos e todas as tensões nodais (correntes em Ampere e tensões em Volts)[1].

Z= [I12 I21 I13 I31 I23 I32 V1 V2 V3] ^{t} *= [52 -49 -15 16 -82 80 11 6 14]*^{t}

a)Determine o estado (tensões nodais) pelo método dos mínimos quadrados ponderados (W = matriz identidade).
Resposta: $\underline{v}$ *=[11,499 5,950 13,550]* ^{t}
b)Supondo que os erros das medidas I12, e I13 têm variância 10 vezes menores que os demais, repita o item (a) utilizando o método dos mínimos quadrados ponderados.
Resposta: $\underline{v}$ *=[11,5543 6,1924 13,2531]*^{t}
c)Nas condições do item (b) determine o vetor resíduo de estimação.
Resposta: $\underline{r}$ *= [-1, 6187 4,6187 1,9874 -0,9874 -11,3937 9,3937 -0,5543 -0,1924 0,7468]*

[1] Observe que o modelo de medição será formado por medidas de corrente (fluxo de corrente contínua em ramos) e de tensão contínua (lembrando que $I_{km}^{medido} = (v_k - v_m)/R_{km} + w_{I_{km}}; V_k^{medido} = v_k + w_{V_k}$). Dessa forma, as variáveis de estado são as magnitudes de tensão, sendo **desnecessária** a utilização de uma barra como referência angular.

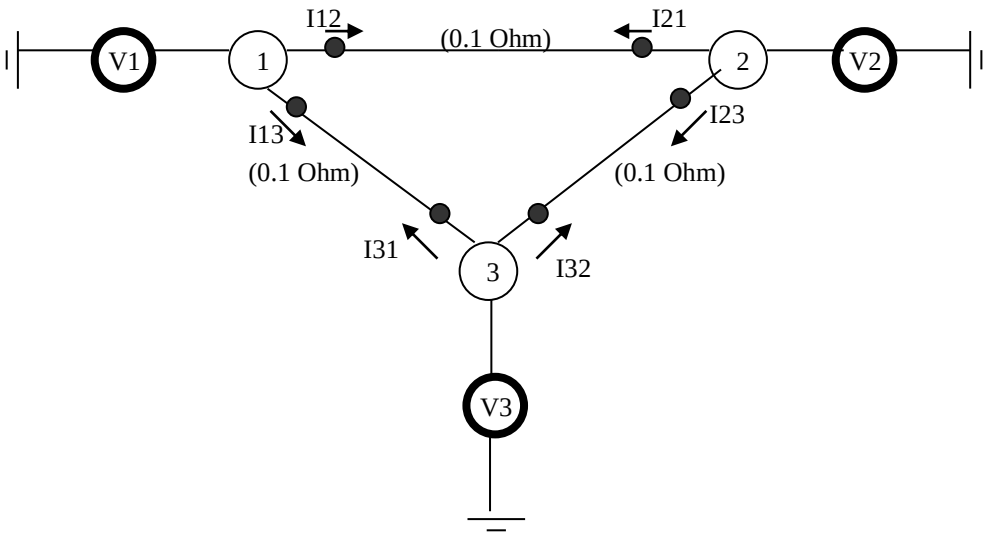


Figura 2

3) Utilizando uma tabela para distribuição N(0,1), calcule as seguintes probabilidades para uma variável aleatória X ~ N(20,25)[2]:

a) p(x ≤ 10)

Resposta : 2,28 %

b) p(-1 ≤ x ≤ 10)

Resposta : 2,28 %

4) Para o sistema teste IEEE 14 barras, disponível em http://labs.ece.uw.edu/pstca/pf14/pg_tca14bus.htm, execute um estudo de fluxo de potência linear (também conhecido como fluxo de carga CC), considerando as aproximações necessárias para esse estudo. Em seguida, monte um arquivo de dados com a indicação dos fluxos de potência ativa em todos os terminais de ramos ($P_{i \to j}$ e $P_{j \to i}$), as injeções de potência ativa líquida em cada uma das 14 barras (P_i) e os ângulos de fase de tensão também em cada uma das 14 barras (θ_i) **(este exercício deve ser realizado em um único grupo, envolvendo os quatro alunos da disciplina, para obtenção de um caso de referência de fluxo de carga CC único, que será utilizado em estudos futuros nesta disciplina).**

[2] Considerando a seguinte notação N(μ,σ²), isto é σ² = 25.